LES FONCTIONS E04

EXERCICE N°1 Ensembles de définition

Déterminer l'ensemble de définition de chaque fonction.

1) $f : x \mapsto 2x^2 - 5$ **2)** $g : x \mapsto \dfrac{5}{x+4}$ **3)** $h : x \mapsto \dfrac{1}{2x-6}$

4) $i\, x \mapsto \sqrt{x-5}$ **5)** $j : x \mapsto \sqrt{4-2x}$ **6)** $k : x \mapsto \dfrac{3x}{(x-1)(x+5)}$

7) $l : x \mapsto \dfrac{1}{\sqrt{x+3}}$ **8)** $m : x \mapsto \dfrac{x-2}{x^2-9}$ **9)** $n : x \mapsto \sqrt{x^2+4}$

EXERCICE N°2 Résoudre avec les fonctions de référence

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1) $x^2 = 16$ **2)** $|x| = 3{,}5$ **3)** $\sqrt{x} = 7$

4) $\dfrac{1}{x} = -4$ **5)** $x^3 = -1$ **6)** $\sqrt{x} = -2$

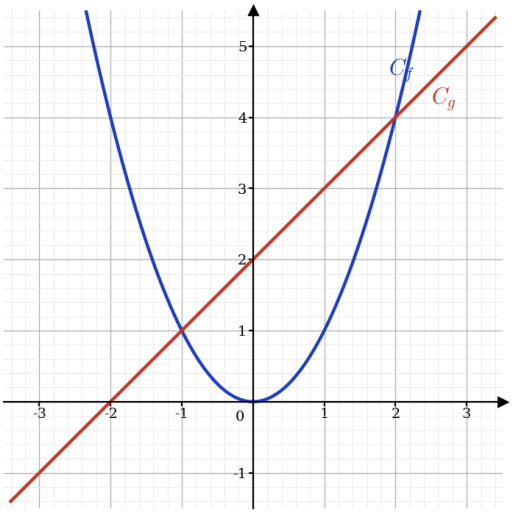
7) $x^2 = -4$ **8)** $|x| = 0$ **9)** $x^2 \leqslant 25$

10) $x^2 > 1$ **11)** $\sqrt{x} < 4$ **12)** $|x| \geqslant 2$

13) $\dfrac{1}{x} \geqslant 1$ **14)** $x^3 > -8$

EXERCICE N°3 Résolution graphique de $f(x) = g(x)$

Les courbes de $f : x \mapsto x^2$ et de $g : x \mapsto x+2$ sont tracées ci-dessous.



1) Lire graphiquement les solutions de $f(x) = g(x)$.

2) En déduire l'ensemble des solutions de $f(x) < g(x)$, puis de $f(x) \geq g(x)$.

3) Vérification algébrique : montrer que $x^2 - (x+2) = (x-2)(x+1)$ et retrouver les solutions de la question 1.

LES FONCTIONS E04

EXERCICE N°1 Ensembles de définition

Déterminer l'ensemble de définition de chaque fonction.

4) $f : x \mapsto 2x^2 - 5$ **5)** $g : x \mapsto \dfrac{5}{x+4}$ **6)** $h : x \mapsto \dfrac{1}{2x-6}$

7) $i\, x \mapsto \sqrt{x-5}$ **8)** $j : x \mapsto \sqrt{4-2x}$ **9)** $k : x \mapsto \dfrac{3x}{(x-1)(x+5)}$

10) $l : x \mapsto \dfrac{1}{\sqrt{x+3}}$ **11)** $m : x \mapsto \dfrac{x-2}{x^2-9}$ **12)** $n : x \mapsto \sqrt{x^2+4}$

EXERCICE N°2 Résoudre avec les fonctions de référence

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1) $x^2 = 16$ **2)** $|x| = 3{,}5$ **3)** $\sqrt{x} = 7$

4) $\dfrac{1}{x} = -4$ **5)** $x^3 = -1$ **6)** $\sqrt{x} = -2$

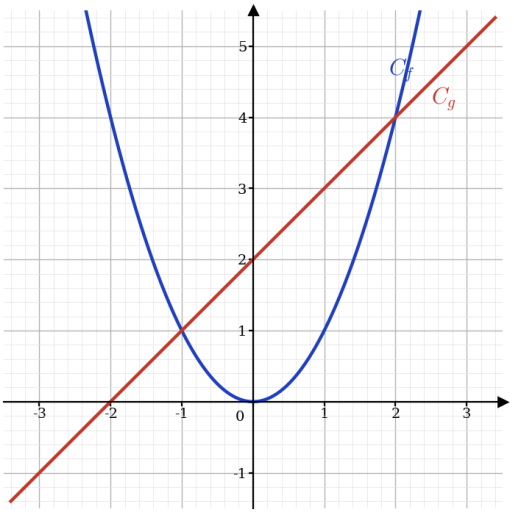
7) $x^2 = -4$ **8)** $|x| = 0$ **9)** $x^2 \leqslant 25$

10) $x^2 > 1$ **11)** $\sqrt{x} < 4$ **12)** $|x| \geqslant 2$

13) $\dfrac{1}{x} \geqslant 1$ **14)** $x^3 > -8$

EXERCICE N°3 Résolution graphique de $f(x) = g(x)$

Les courbes de $f : x \mapsto x^2$ et de $g : x \mapsto x+2$ sont tracées ci-dessous.



1) Lire graphiquement les solutions de $f(x) = g(x)$.

2) En déduire l'ensemble des solutions de $f(x) < g(x)$, puis de $f(x) \geq g(x)$.

3) Vérification algébrique : montrer que $x^2 - (x+2) = (x-2)(x+1)$ et retrouver les solutions de la question 1.